

## **Unidad II: Lenguaje Algorítmico**

### **Objetivos:**

- Diseñar algoritmos a partir del planteamiento de un problema aplicando adecuadamente la terminología algorítmica.
- Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de compañeros y consigo mismo.

### **Orientaciones:**

1. Es importante y por eso está de primero, que si puede ayudar a algún compañero, por favor hágalo, está comprobado que aprenderá más. Por favor, que prevalezca el respeto al aporte de los otros miembros del equipo, aprendamos de ellos, seamos responsables y destinemos el tiempo prudente a nuestra formación.
2. La solución de estos ejercicios puede trabajarse de forma grupal según conveniencia.
3. La idea de esta práctica es desarrollar habilidades en la construcción de algoritmos, no es necesario hacer entrega al docente de los mismos. Estos ejercicios se retomarán para la próxima evaluación sumativa de 8 puntos para el miércoles 21 de septiembre 2022.
4. Siempre puede darse solución en papel, porque la idea es aplicar la lógica, aunque igual tiene la opción de comprobarlo en computadora tal y como se plantea en la teoría sobre solución de problemas algorítmicos.
5. Según lo que hemos analizado en clases, hay diversas forma de dar solución y obtener las respuestas acertadas según el problema planteado, por lo que es importante hacer la tabla de pruebas y crearnos ese hábito.

### **Ejercicios propuestos**

1. Suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un mes si el banco paga a razón de 2% mensual.

2. Un maestro desea saber qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres hay en un grupo de alumnos.

3. Dada una cantidad en pesos, obtener la equivalencia en dólares, asumiendo que la unidad cambiaria es un dato desconocido.

4. Leer un número y escribir el valor absoluto del mismo.

5. Calcular el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de ejercicio, si la fórmula es:  $\text{num. pulsaciones} = (220 - \text{edad})/10$

6. Calcular el nuevo salario de un obrero si obtuvo un incremento del 25% sobre su salario anterior.

7. En un hospital existen tres áreas: Ginecología, Pediatría, Traumatología. El presupuesto anual del hospital se reparte conforme a la sig. tabla:

| Área:         | % del presupuesto: |
|---------------|--------------------|
| Ginecología   | 40%                |
| Traumatología | 30%                |
| Pediatría     | 30%                |

Obtener la cantidad de dinero que recibirá cada área, para cualquier monto presupuestal.

8. El dueño de una tienda compra un artículo a un precio determinado. Obtener el precio en que lo debe vender para obtener una ganancia del 30%.

9. Todos los lunes, miércoles y viernes, una persona corre la misma ruta y cronometra los tiempos obtenidos. Determinar el tiempo promedio que la persona tarda en recorrer la ruta en una semana cualquiera.

10. Tres personas deciden invertir su dinero para fundar una empresa. Cada una de ellas invierte una cantidad distinta. Obtener el porcentaje que cada quien invierte con respecto a la cantidad total invertida.

11. Escribir un programa que calcule el salario de un trabajador de la manera siguiente. El trabajador cobra un precio fijo por hora y se le descuenta el 10% en concepto de impuesto sobre la renta. El programa debe pedir el nombre del trabajador, las horas trabajadas y el precio que cobra por hora. Como salida debe imprimir el sueldo bruto, el descuento de renta y el salario a pagar.

12. Dada una medida de tiempo expresada en horas, minutos y segundos con valores arbitrarios, elabore un programa que transforme dicha medida en una expresión correcta. Por ejemplo, dada la medida 3h 118m 195s, el programa deberá obtener como resultado 5h 1m 15s.